Дифференциальные уравнения в физике

И. И. Кравченко
Олимпиадная физика Physway

Часто описать сложный процесс с помощью обычных, «школьных» формул не получается корректно. (Можно также говорить про сложное явление, или объект, или систему.)

В таком случае можно разделить данный процесс на *бесконечно малые части* (*элементы*), выбрать произвольную такую часть и описать ее так, как это позволяет «школьная» физика. Уравнение, описывающее элемент процесса, обычно содержит *бесконечно малые величины* (*дифференциалы*); отсюда название такого уравнения — *дифференциальное уравнение.*

Итак, соответствующее дифференциальное уравнение записано — что дальше? Чтобы получить описание всего процесса, нужно *решить* дифференциальное уравнение. Это — чисто математическая задача. По окончании решения в лучшем случае мы получим уравнение, которое дает связь величин, характеризующих исходный процесс.

В простейшем случае решить дифференциальное уравнение получается через *разделение переменных* с последующим *интегрированием* (вычислением *интегралов*). Кроме того, нужно помнить, что решения многих видов дифференциальных уравнений известны *заранее* из курса математики.

- И. Яковлев. Дифференциальные уравнения. mathus.ru.
- Д. Юмашев. Интегралы и производные в физике. ФАЛТ МФТИ. 2006.
- Я. Зельдович. Высшая математика для начинающих физиков и техников. 1982.

В этом листке рассмотрены базовые задачи механики, приводящие к несложным дифференциальным уравнениям. Для некоторых задач предлагается ход решения. Дальнейшие такие задачи можно найти в листках «Интеграл. Механика», «Интеграл. Термодинамика», «Интеграл. Электродинамика» (Яковлев).

Задача 1. Точка движется произвольным образом. Покажите, что

- элемент пути ds точки равен

$$ds = v\,dt,$$

где v — скорость точки на бесконечно малом промежутке времени dt;

- бесконечно малое изменение скорости dv равно

$$dv = a\,dt,$$

где a — ускорение точки на бесконечно малом промежутке времени dt;

Задача 2. Точка движется со скоростью, зависящей от времени по закону $v(t) = kt^2$, где $k = \text{const}$ — размерный коэффициент. Найти зависимость пути от времени $s(t)$.

Ход решения:

1. Убедитесь, что формула $s = vt$ для конечных величин не корректна.
2. Выделите малый элемент пути ds и запишите

$$ds = v\,dt.$$

3. Сделайте в предыдущем уравнении подстановку $v = kt^2$ и получите дифференциальное уравнение с двумя переменными:

$$ds = kt^2 dt.$$

4. Переменные s и t уже разделены в уравнении (s — в одной части уравнения, t — в другой). Можно интегрировать:

$$\int ds = \int kt^2 dt.$$

5. Вычислите интегралы и получите

$$s = k\frac{t^3}{3} + C,$$

где C — константа интегрирования, которая находится из начальных условий. При $t = 0$ считаем $s = 0$, тогда $C = 0$.

$$\boxed{s = kt^3/3}$$

Задача 3. Найдите зависимость координаты тела от времени, если тело двигается вдоль оси x с ускорением $a = a_0 + bt$. В начальный момент $t = 0$ скорость и координата тела равны соответственно v_0 и x_0.

$$\boxed{x = x_0 + v_0 t + a_0 t^2/2 + bt^3/6}$$

Задача 4. (*«Росатом», 2014, 11*) Тело движется вдоль оси x из точки с нулевой координатой так, что проекция его скорости на ось x зависит от координаты x по закону $v_x = \alpha\sqrt{x}$, где α — известная постоянная. Через какое время после начала движения тело будет иметь координату x_0?

$$\boxed{\tau = 2\sqrt{x_0}/\alpha}$$

Задача 5. (*«Росатом», 2011, 11*) Имеется цилиндрический сосуд глубиной $H = 5$ м, полностью заполненный водой. В дне сосуда сделано отверстие, площадь которого в 40 раз меньше площади сечения сосуда. За какое время вся вода вытечет из сосуда? Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.

Указание. Скорость истечения воды из малого отверстия, расположенного на глубине h, равна $\sqrt{2gh}$ (закон Торричелли).

$$\boxed{\tau = 40\sqrt{2H/g} = 40 \text{ с}}$$

Почти все законы физики формулируются в терминах дифференциалов, что часто упрощает вопрос о составлении дифференциального уравнения к конкретной задаче.

Задача 6. Частица массой m покоится. В момент времени $t = 0$ на неё начинает действовать сила, линейно растущая со временем: $F = bt$. Найдите зависимость перемещения частицы от времени.

Ход решения:

1. Запишите второй закон Ньютона в дифференциалах скорости и времени

$$bt = m\frac{dv}{dt}.$$

2. Разделите переменные v и t и проинтегрируйте обе части:

$$\int bt\,dt = \int m\,dv.$$

3. Найдите интегралы и получите:

$$b\frac{t^2}{2} = mv + C;$$

при $t = 0$ имеем $v = 0$, тогда постоянная интегрирования $C = 0$.

4. Наконец, после подстановки $v = ds/dt$ решите следующее дифференциальное уравнение и получите окончательно для перемещения:

$$s = \frac{bt^3}{6m}.$$

$$\boxed{s = bt^3/(6m)}$$

Задача 7. Тело массой m совершает вынужденные колебания под действием периодической силы $F = F_0 \sin \omega t$. Найдите амплитуду колебаний тела.

Ход решения:

1. Запишите второй закон Ньютона в дифференциалах скорости и времени

$$F_0 \sin \omega t = m \frac{dv}{dt}.$$

2. Разделите переменные v и t и проинтегрируйте обе части:

$$\int F_0 \sin \omega t \, dt = \int m \, dv.$$

3. Найдите интегралы и получите:

$$-\frac{F_0}{\omega} \cos \omega t = mv + C;$$

при $t = 0$ считаем $v = 0$, тогда постоянная интегрирования $C = -F_0/\omega$.

4. Наконец, после подстановки $v = ds/dt$ решите следующее дифференциальное уравнение и получите окончательно для перемещения:

$$s = \frac{F_0 t}{m\omega} - \frac{F_0}{m\omega^2} \sin \omega t,$$

где второе слагаемое отвечает за колебательное движение.

$\boxed{F_0/(m\omega^2)}$

Задача 8. (*Овчинкин, Заикин, 2.31*) Пусть сила сопротивления воды при движении лодки пропорциональна скорости лодки. Как скорость лодки после спуска паруса будет зависеть от пройденного лодкой пути? Масса лодки m, начальная скорость лодки v_0, коэффициент сопротивления воды k.

$\boxed{v = v_0 - ks/m}$

Задача 9. (*«Росатом», 2017, 11*) Тело движется в некоторой среде. Известно, что сила сопротивления среды пропорциональна квадрату скорости тела. Известно, что скорость тела уменьшилась в два раза через время T после начала движения. Через какое время после этого скорость тела уменьшится ещё втрое? Всеми другими силами, кроме силы сопротивления среды, пренебречь.

$\boxed{\text{Через } 4T}$

Задача 10. Аквариум, имеющий форму куба со стороной a, заполнен водой. Найдите силу давления воды на боковую стенку аквариума. Плотность воды равна ρ.

$\boxed{F = \rho g a^3/2}$

В ходе решения дифференциального уравнения или вычисления интеграла можно делать *замену переменной* (*подстановку*) — переходить к новой, более удобной переменной. В результате соответствующее уравнение или интеграл может оказаться проще первоначального.

Задача 11. (*Овчинкин, Заикин, 2.29*) Лодка под парусом развила скорость v_0. Как будет убывать во времени скорость лодки по стоячей воде после спуска паруса, если сопротивление воды движению лодки можно считать пропорциональным квадрату скорости? Как долго будет двигаться лодка? Какой путь она пройдет до полной остановки? Масса лодки m, коэффициент сопротивления k.

Ход решения:

1. Запишите второй закон Ньютона в дифференциалах $-kv^2 = m\,dv/dt$ и решите полученное уравнение, получив
$$v = \frac{mv_0}{m + kv_0 t}.$$

2. Далее, после подстановки $v = ds/dt$ и разделения переменных запишите
$$ds = mv_0 \frac{dt}{m + kv_0 t}. \tag{1}$$

3. Для упрощения вычисления интеграла справа удобно перейти к переменной $u = m + kv_0 t$ и соответственно дифференциалу du, связь которого с дифференциалом dt может быть найдена из определения производной
$$\frac{du}{dt} = u' = kv_0.$$

4. После перехода к переменной u уравнение (1) становится таким:
$$ds = \frac{m}{k}\frac{du}{u}.$$

5. Общее решение можно записать в виде
$$s = \frac{m}{k}\ln u - \frac{m}{k}\ln C$$
ввиду произвольности представления константы интегрирования, что позволит найти эту константу сравнительно просто.

$$\boxed{v = \frac{mv_0}{m + kv_0 t};\quad t \to \infty;\quad s = \frac{m}{k}\ln\left(1 + \frac{kv_0 t}{m}\right) \to \infty}$$

Задача 12. (*Овчинкин, Заикин, 2.30*) Вопросы предыдущей задачи, но в предположении, что сопротивление движению лодки пропорционально ее скорости.

$$\boxed{v = v_0 e^{-kt/m};\quad t \to \infty;\quad s = \frac{mv_0}{k}\left(1 - e^{-kt/m}\right) \to \frac{mv_0}{k}}$$

Задача 13. (*Овчинкин, Заикин, 2.37*) Тело массой m брошено вертикально вверх со скоростью v_0. Сила сопротивления воздуха пропорциональна скорости тела. Найдите зависимость скорости тела от времени. Ускорение свободного падения g, коэффициент сопротивления k.

$$\boxed{v = -\frac{mg}{k} + \left(v_0 + \frac{mg}{k}\right) e^{-kt/m}}$$

Задача 14. (*Савченко, 3.3.22*) На тело, связанное со стенкой пружиной и находящееся в равновесии, начала действовать вдоль пружины постоянная сила F. Чему равно наибольшее значение силы натяжения пружины и через какое время после включения начала действия на тело силы F оно достигается? Период свободных колебаний тела T.

Ход решения:

1. Получите из второго закона Ньютона уравнение, близкое по виду к уравнению гармонических колебаний:

$$x'' + \frac{k}{m}\left(x - \frac{F}{k}\right) = 0, \tag{2}$$

   где x — смещение тела, k — жесткость пружины, m — масса тела, v — скорость тела (x'' — вторая производная смещения по времени).

2. Покажите для переменной $u = x - F/k$, что ее первая и вторая производные по времени оказываются равными

$$u' = x', \quad u'' = x''.$$

3. Запишите уравнение (2) через переменную u:

$$u'' + \frac{k}{m}u = 0.$$

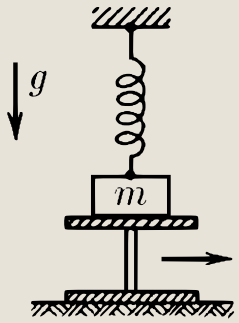
   Это — уравнение гармонических колебаний. Его общее решение:

$$u = A\cos\omega t + B\sin\omega t,$$

   где A и B — постоянные, определяемые обычно из начальных условий, $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ — циклическая частота, t — время. Продолжите рассуждения.

$$\boxed{F_{\text{макс}} = 2F; \quad \tau = T/2}$$

Задача 15. (*Савченко, 3.3.18*) Тело массы m, подвешенное на пружине жесткости k, лежит на подставке. Подставку мгновенно убирают. Опишите движение тела, если первоначально пружина: а) не деформирована; б) сжата и ее деформация равна l.



$$\boxed{\text{а) } x = \frac{mg}{k}(\cos\omega t - 1); \quad \text{б) } x = \left(\frac{mg}{k} + l\right)(\cos\omega t - 1)}$$